CTB4210 Waterbouwkunde

BSc Civiele Techniek

2026 / Q4 / week 8 / lecture 2

Dr. Ir. Dirk Jan Peters, 9 juni 2026

TU Delft

Voorstellen

Dirk Jan Peters



TU Delft (part-time)

- MSc Civiele Techniek / staalconstructies
- PhD Waterbouwkunde / coastal structures

- Sectie HSFR
- Geef les MSc HOS

Werk tevens bij Haskoning (sinds 1994)

- Business line Water & Maritime
- Leading professional Maritime Structures

Leerdoelen

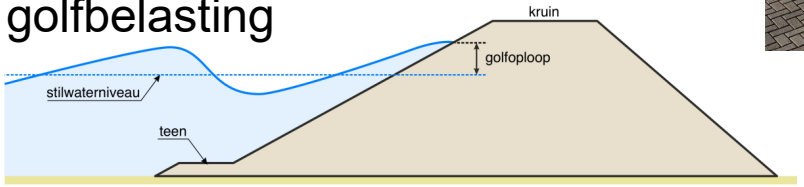
- Na dit vak succesvol te hebben doorlopen, moet de student in staat zijn om:
  - relevante fysische processen kwantitatief te kunnen beschrijven,
  - om de werking van enkele veel voorkomende waterbouwkundige constructies te kunnen analyseren en
  - om via synthese van verworven kennis en inzicht tot een voorontwerp van waterbouwkundige werken te kunnen komen.
- Meer specifiek gaat het erom dat de student in staat is om:
  - (…)
  - op het niveau van voorontwerp, ontwerpcondities voor waterbouwkundige constructies vast te stellen en van deze constructies de functionaliteit en stabiliteit kwantitatief te kunnen evalueren;
  - bij de analyse van fysische processen, evaluatie van constructies en toepassing van methoden die in het vak aan bod komen, de betrouwbaarheid en relevantie van uitkomsten te kunnen duiden.

Dijken / golfbrekers / keringen

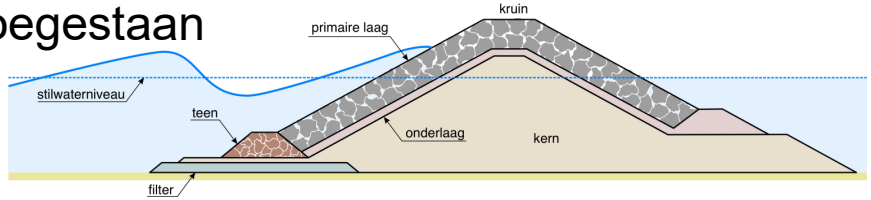


- Rivierdijk – keert permanent waterpeil, incidenteel hoog water

- Zeedijk – getijde water, incidenteel stormvloed, golfbelasting

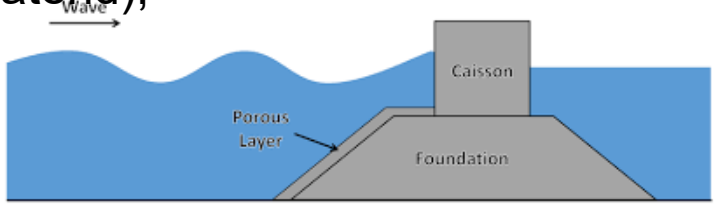


- Golfbreker (stortsteen) – dempt golven, keert geen verval, is doorlatend, overtopping toegestaan



Dijken / golfbrekers / keringen

- Golfbreker (caisson or composite) – dempt golven, keert geen verval (is doorlatend), soms wel / soms niet overtopping



- Kunstwerk in dijkring – getijde water, incidenteel stormvloed, golfbelasting



- Stormvloed kering – laat normal getij (deels) door, dicht bij stormvloed, dijken rondom achterliggend estaurium zijn lager, niet doorlatend, soms overtopping

Belasting op golfbreker

Golfbelasting op verticale wand

$$H_D = 1.5 \text{ à } 1.8 \times H_s$$

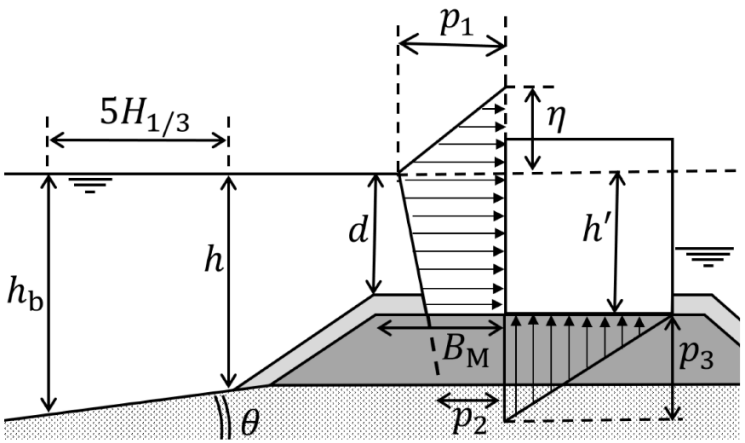
$$\eta = 0.75\, H_D$$

$$L_D = \frac{g}{2\pi} T^2$$

$$\alpha_1 = 0.6 + 0.5 \left[\frac{4\frac{h}{L_D}}{\sinh\left(4\frac{h}{L_D}\right)} \right]^2$$

$$p_1 = \alpha_1 \times \rho g \times H_D$$

$$p_2 = \frac{p_1}{\cosh\left(2\frac{h}{L_D}\right)}$$



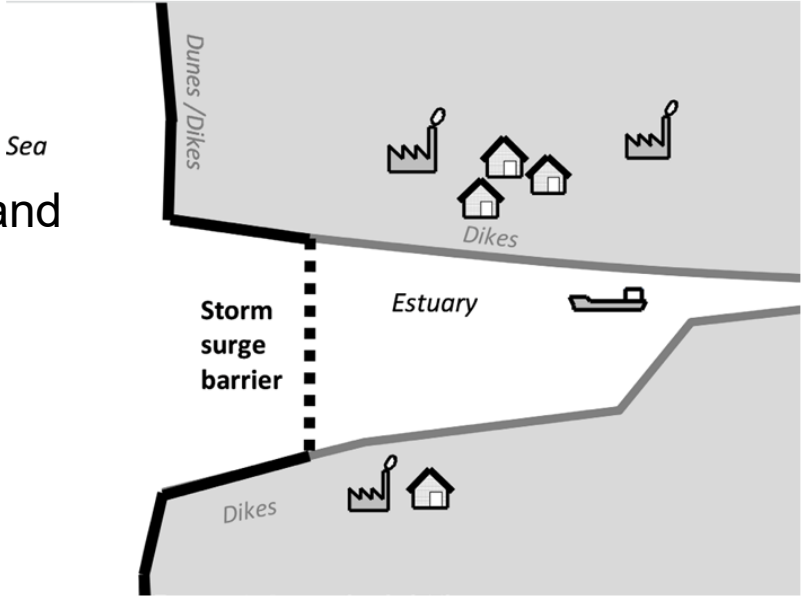
Belasting op stormvloedkering

Kering gesloten

- Waterstandsverschil
- Golfbelasting op vertikale wand
- Grondwaterstroming

Kering open

- Stromingsbelasting / erosie

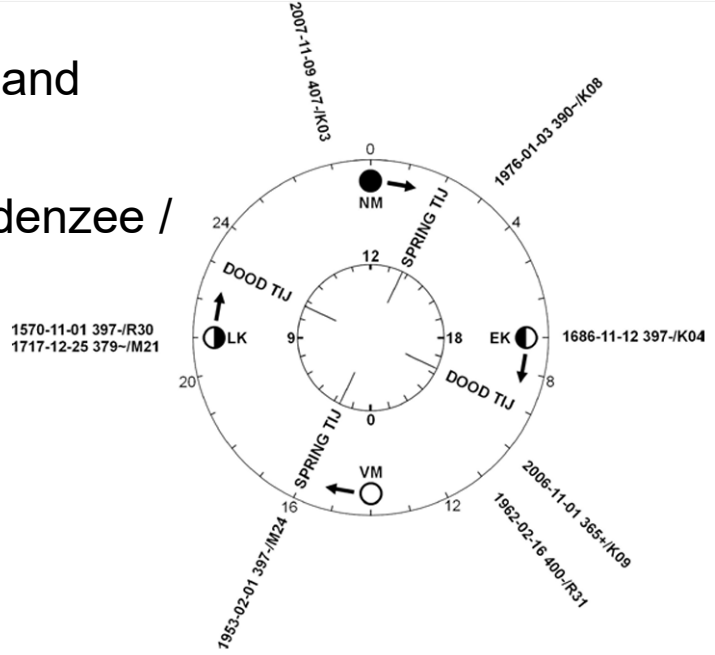


Overview and Design Considerations of Storm Surge Barriers L.F. Mooyaart MSc, S.N. Jonkman PhD

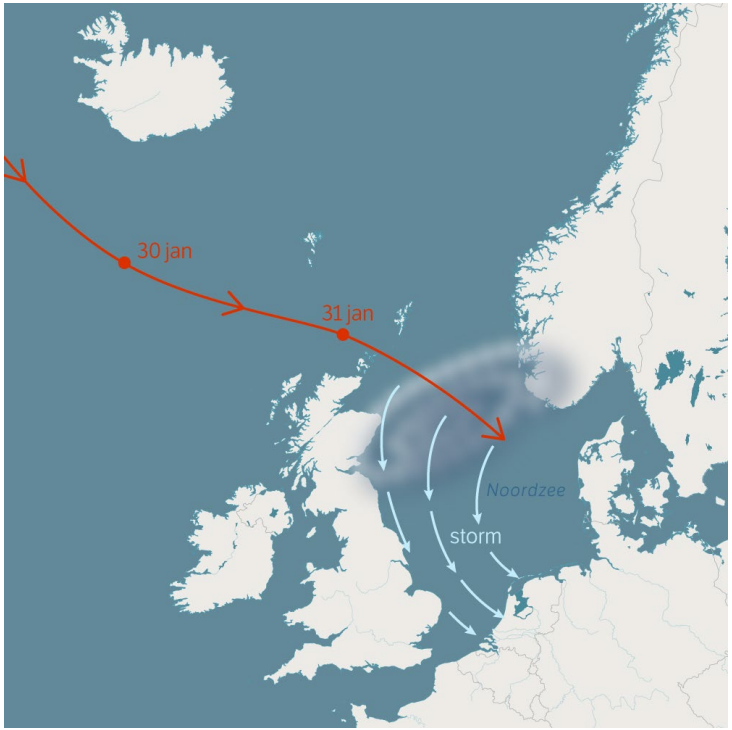
Stormvloeden

Historische stormvloeden in Nederland

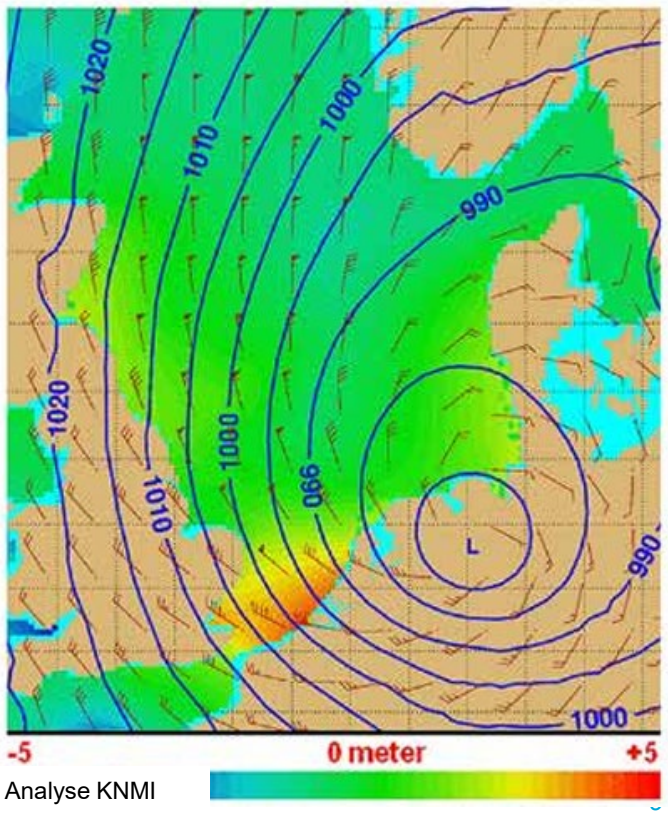
- Opstuwing door storm
- Vorm estuaria Noordzee / Waddenzee / Zuiderzee
- Ondiepte
- Lage luchtdruk
- Combinatie met getijde



Stormvloed 1 feb 1953



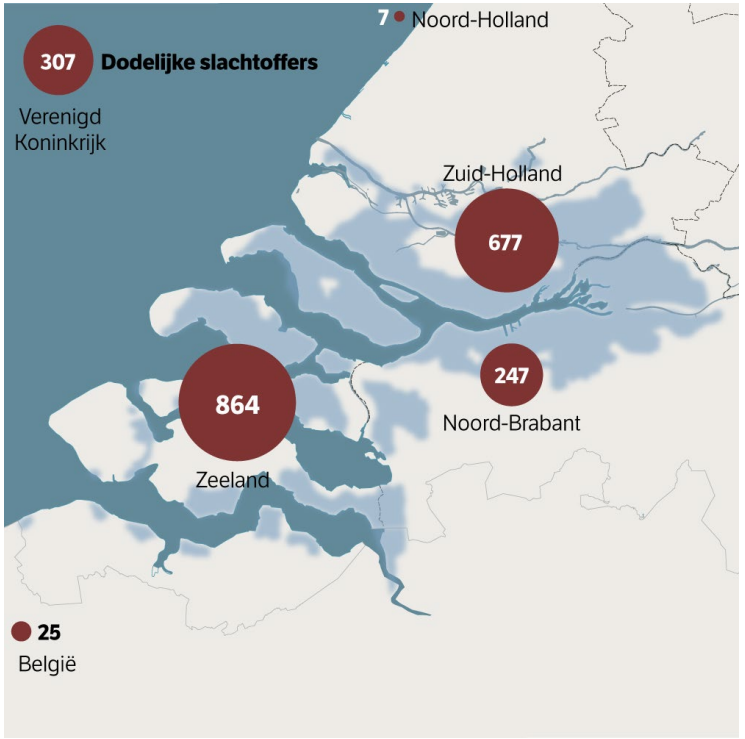
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/27/de-watersnoodramp-van-1953-hoe-zeventig-jaar-geleden-de-dijken-braken-a4155420



Analyse KNMI

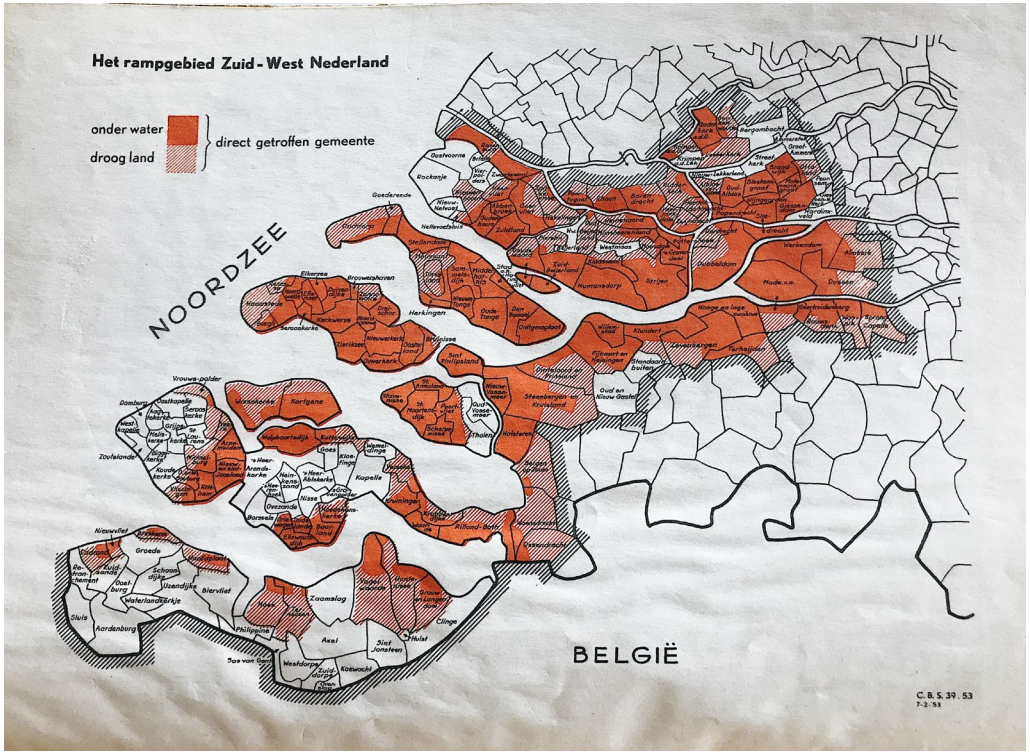
Stormvloed 1 feb 1953





https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/27/de-watersnoodramp-van-1953-hoe-zeventig-jaar-geleden-de-dijken-braken-a4155420

Stormvloed 1 feb 1953

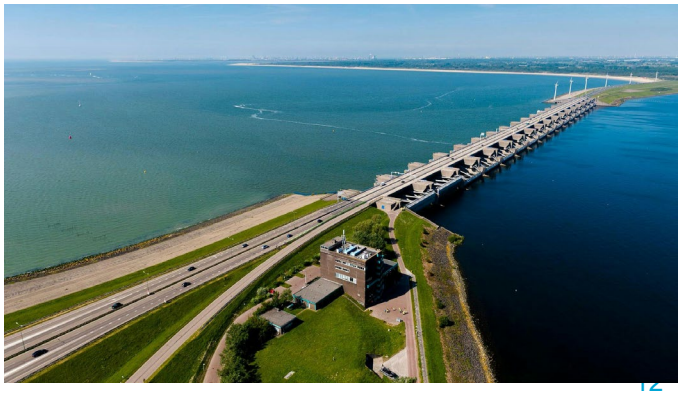


https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2019/47/watersnoodramp-1953-cbs-brengt-schade-in-kaart

Reactie: stormvloedkeringen

- Stromvloedkering Capelle aan den IJssel (1958)
  - Hefschuif
- Haringvliet sluizen (1970)
  - Afsluiting & spuisluis
- Kering Oosterschelde (1986)
  - Te openen en sluiten kering / behoud van getijde
- Kering Nieuwe waterweg / Measlantkering (1997)
- Hartelkering (1997)



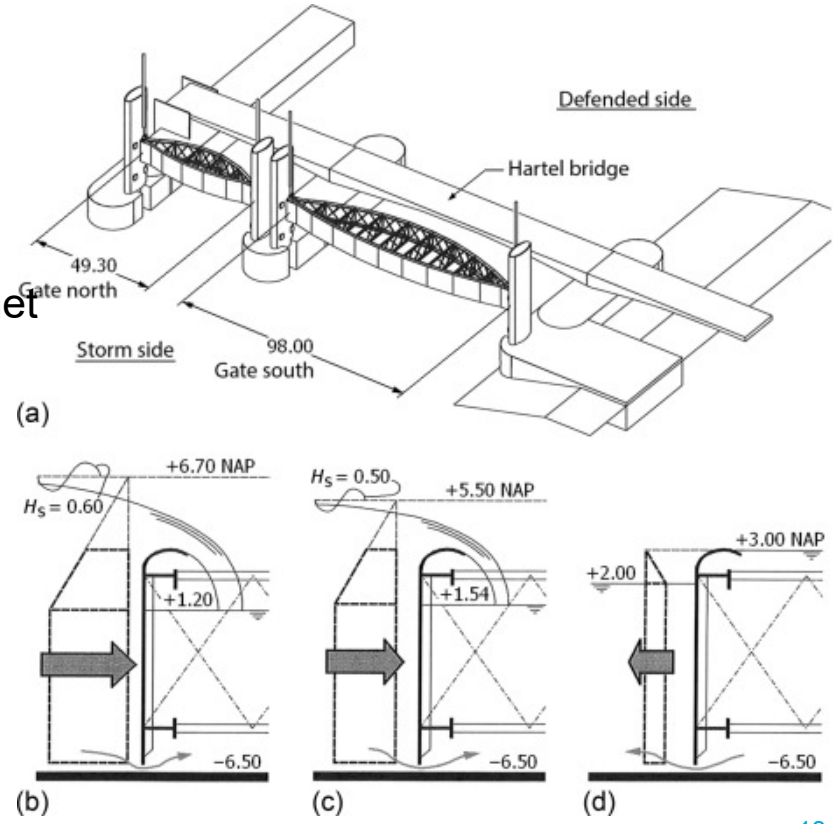


Hartelkering



- Voorbeeld van toegelaten overtopping
- Open voor scheepvaart en waterafvoer
- Dicht bij stormvloed (tegelijk met Maeslantkering)

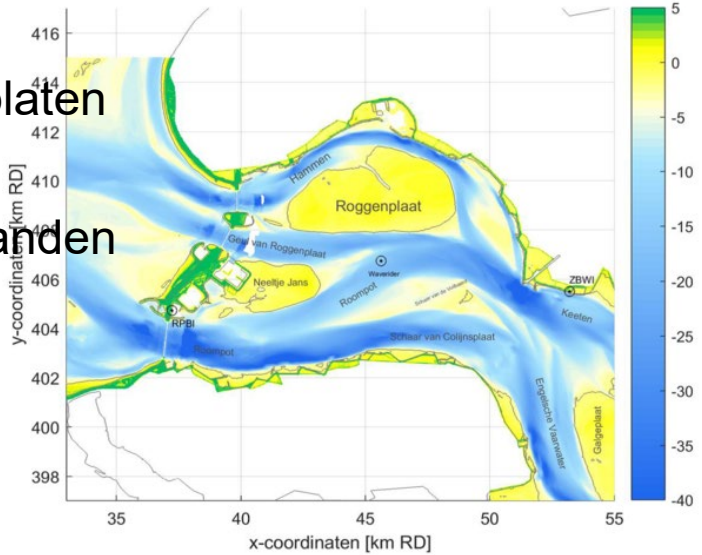




Daniel & Paulus, 2018

Oosterschelde kering

- Systeem met drie geulen en zandplaten
- Veel diepe grondverbetering
- Caisson pijlers gemaakt in werkeilanden met polder constructies
- Daarop/tussen drempel balken, hefschuiven en brugliggers



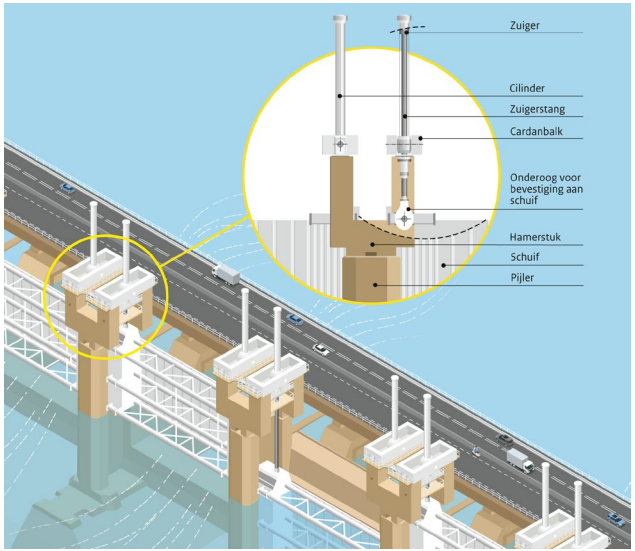




Oosterschelde kering

- Hefschuiven met stalen vakwerken aan de zee-zijde
- Heftorens van verschillende hoogte







Milieu effecten Oosterscheldekering

- Veel van de instandhoudingsdoelstellingen van de Oosterschelde worden niet behaald. De oorzaak voor het niet behalen van de instandhoudingsdoelstellingen is toe te wijden aan (een combinatie van) diverse knelpunten.
- Het realiseren van de Deltawerken is zeer bepalend geweest voor het gebied. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er een sterke afname van dynamiek is in het gebied. Getijde volume, getijden verschil en de stroomsnelheid zijn afgenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er zandhonger is ontstaan in het gebied. Hierdoor wordt het gebied steeds egaler. In combinatie met klimaatverandering dreigen grote delen van het gebied onder water te komen staan. Het kleiner worden van de platen zorgt voor een afname van foerageergebied van diverse vogelsoorten en rustplekken voor zeehonden.
- De deltawerken hebben er ook voor gezorgd dat de uitwisseling van de Oosterschelde met het achterliggende rivierengebied sterk is afgenomen. Daardoor is de Oosterschelde zouter geworden, maar ook is de toevoer van nutriënten en voedsel afgenomen.
- Een ander groot overkoepelend knelpunt voor de Oosterschelde is verstoring door beroepsvaart schepen en recreatie.

[Arcadis / Tauw, 2025, Technisch achtergrondrapport bij Natura 2000-beheerplan Oosterschelde]

Maeslant kering

- Opgave was om de haven zo min mogelijk te hinderen
- Sector deuren, drijvend en afzinkbaar met bolscharnier



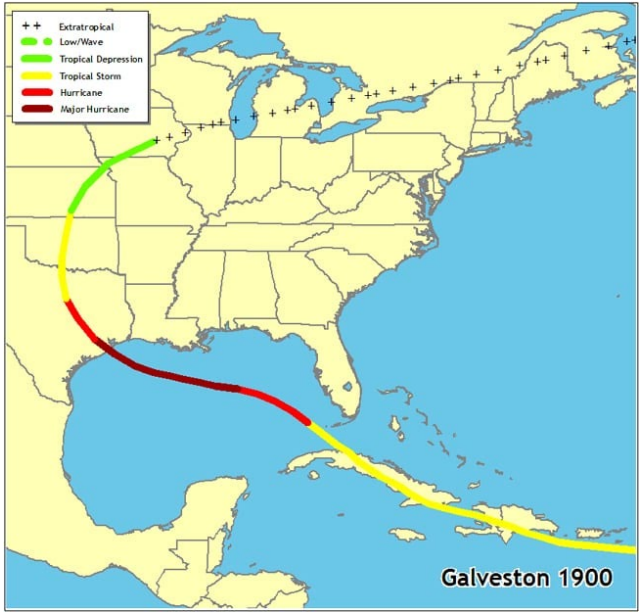
Rotterdam, Maeslandtkering, NL



Saint Petersburg, S1, RU

Hurricane 8 Sept 1900 Galveston

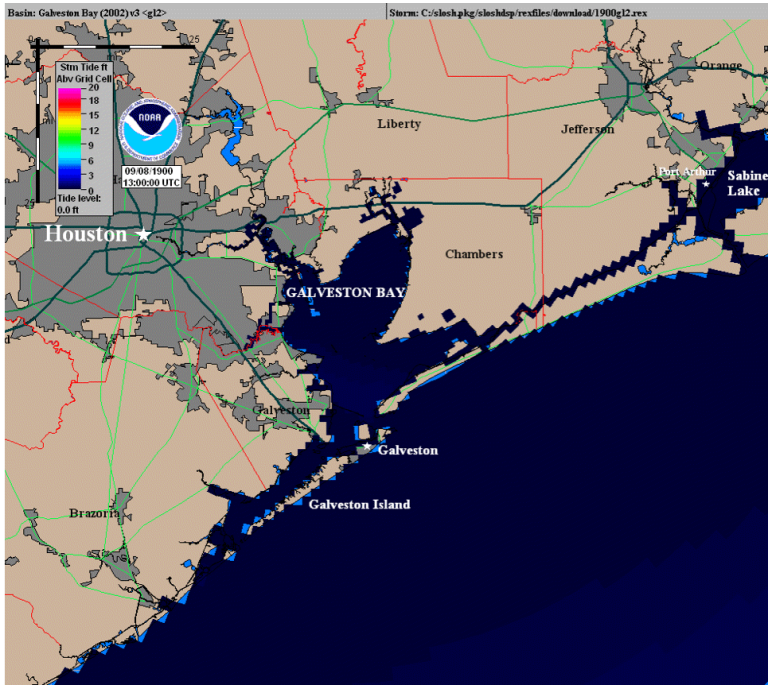
- “Worst natural disaster in the USA”
- Slechte voorspelling van pad en intensiteit



Deadliest United States hurricanes				
Rank	Hurricane		Season	Fatalities
1	4	"Galveston"	1900	8,000–12,000
2	4	"San Ciriaco"	1899	3,400
3	4	Maria	2017	2,982
4	5	"Okeechobee"	1928	2,823
5	4	"Cheniere Caminada"	1893	2,000
6	3	Katrina	2005	1,392
7	3	"Sea Islands"	1893	1,000–2,000
8	3	"Indianola"	1875	771
9	4	"Florida Keys"	1919	745
10	2	"Georgia"	1881	700
Reference: NOAA, GWU[41][42][nb 6]				

Hurricane 8 Sept 1900 Galveston

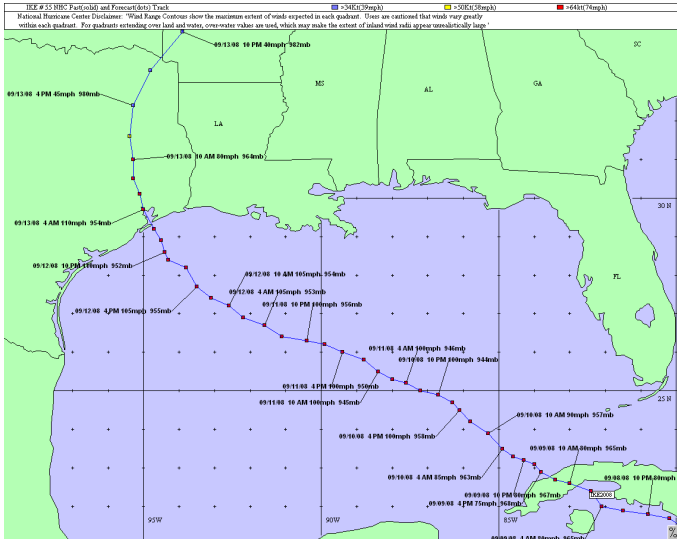
- Wind / regen / directe golfaanval / hoge waterstanden





Hurricane Ike, Sept 2008

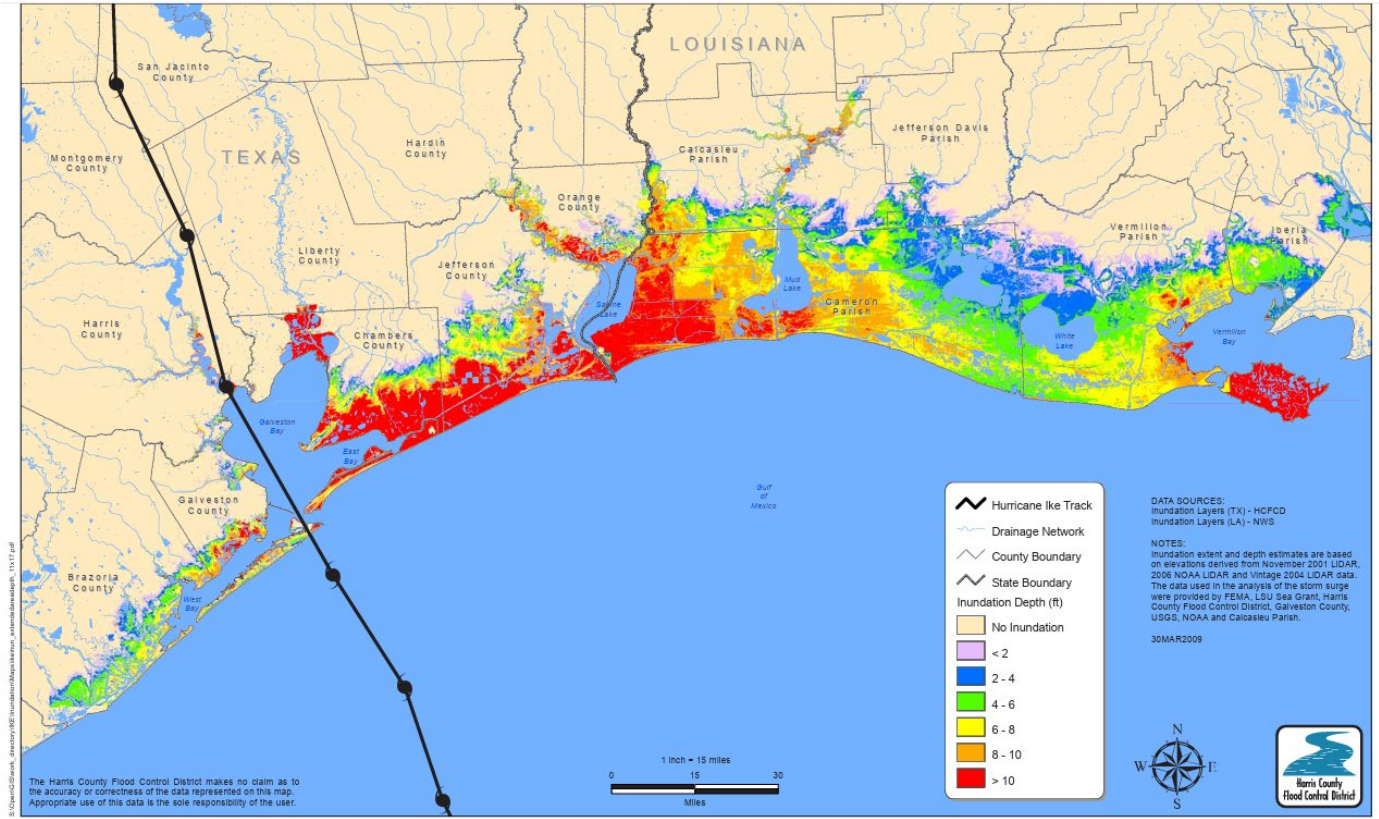
- Veel beter waarschuwingssysteem
- 113 doden (in USA)
- Immense schade (12 miljard USD)



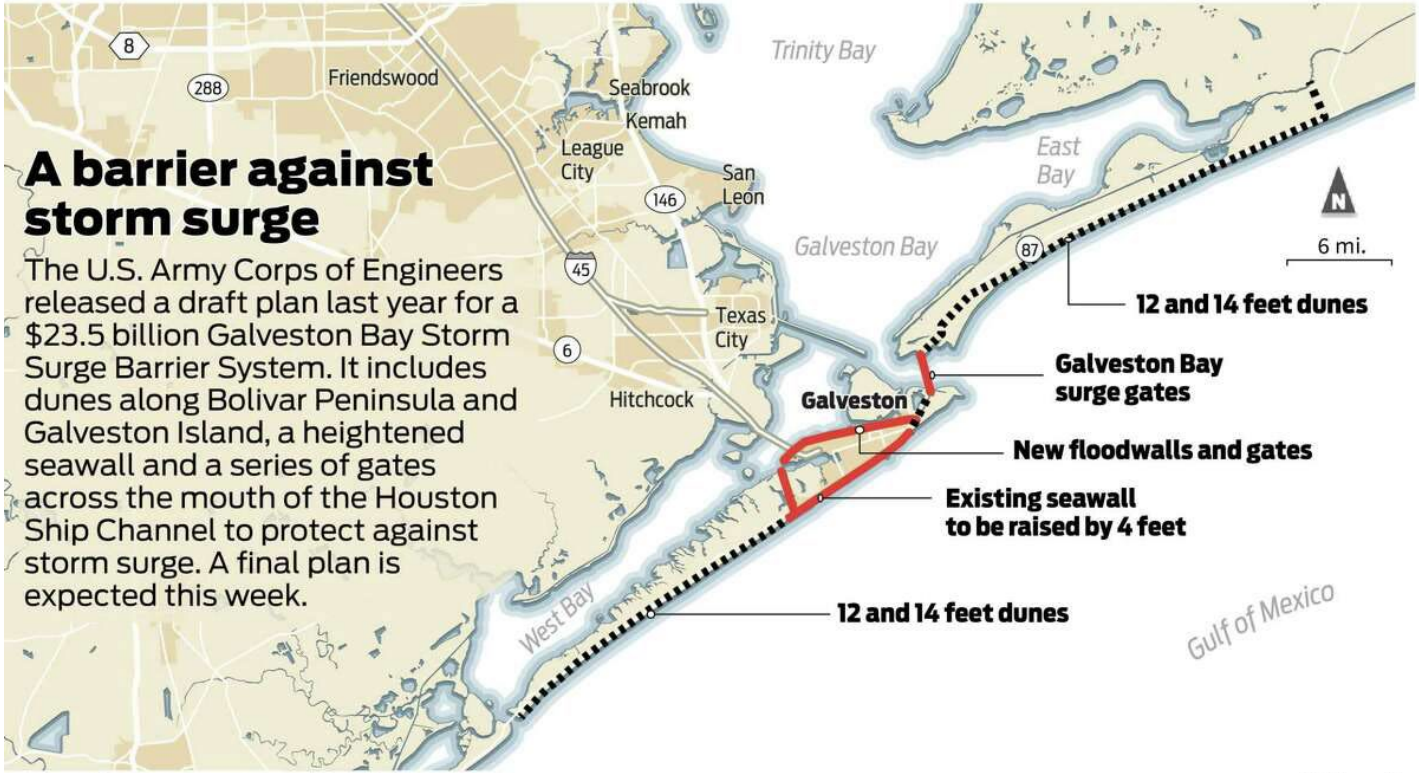




Hurricane Ike Surge Map

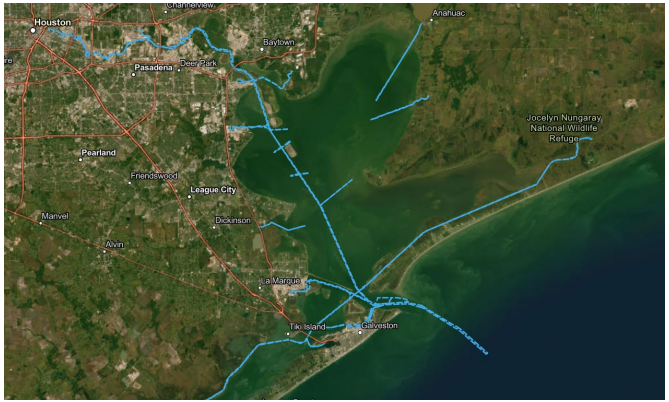


Reactie: Ike dike

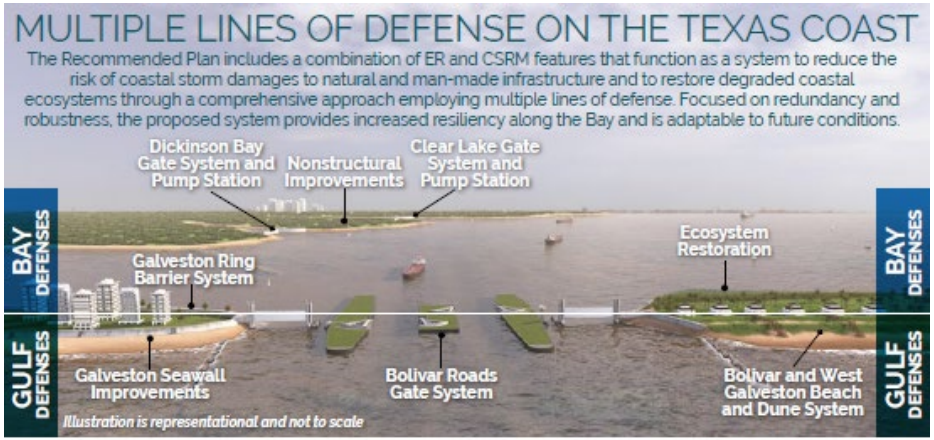


Achtergrond

- USACE maakt al sinds 1970 plannen voor aflsuiting van Bolivar Roads met een beweegbare kering
- Haven van Houston
  - Groei in schaal en belang voor US economie
  - Havenkanaal / haven toegang verbeterd met baggerprojecten, momenteel “project 11”, resulterend in een 360 m brede, 16m diepe vaargeul



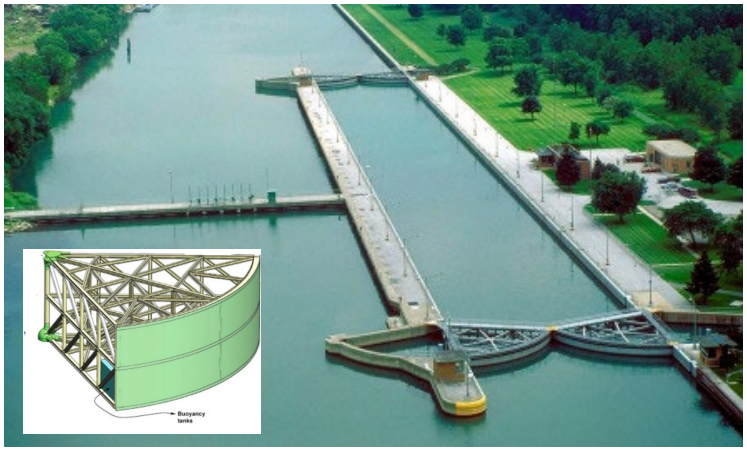
Texas Coast Defenses





Componenten van de barrier





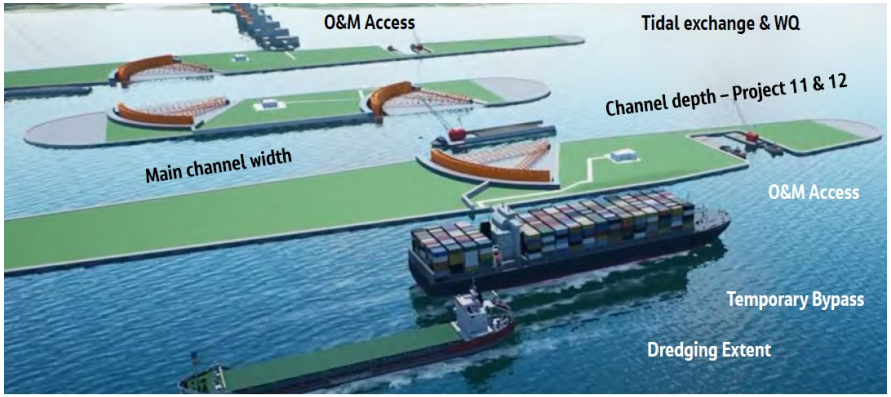
Chicago T.J. O'Brien Lock, photo USACE

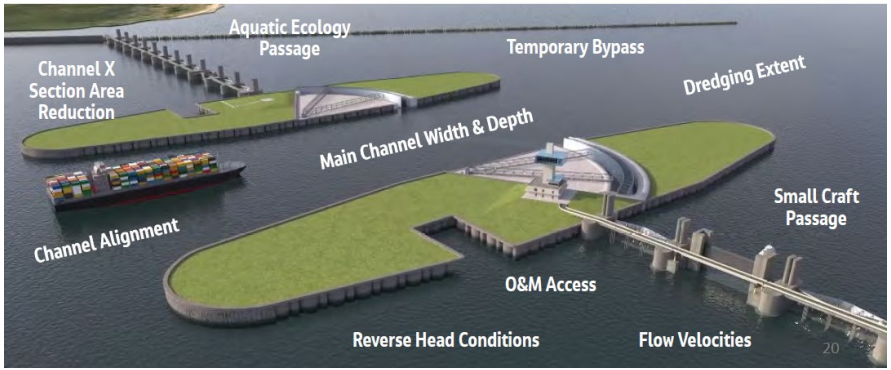
Huidige activiteiten

- Alternatieve alignementen onderzoeken
- Geschatte kosten reduceren
- Verminderen impact op klimaat Bay
- Optimaliseren hinder scheepvaart (grotere doorvaart openingen)



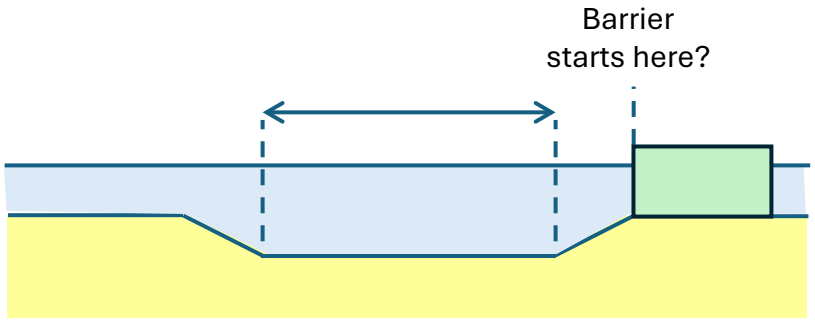
Alternatieven Texas A&M / TU Delft





Aanvaar risico

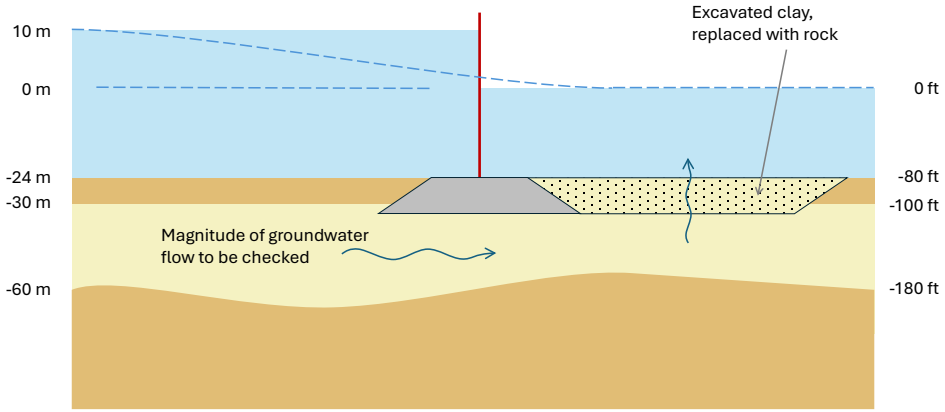
- Druk bevaren kanaal
- Ankerplaatsen voor schepen
- Voorbeeld Baltimore bridge



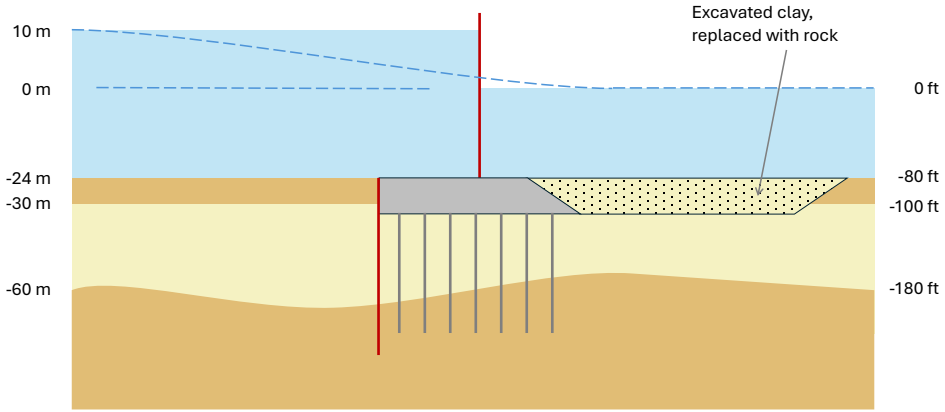


Drempel / onderloopsheid

Solution with sill using shallow foundation and downstream relief rock slab



Solution with aquifer cut-off screen



Voorbeelden van criteria

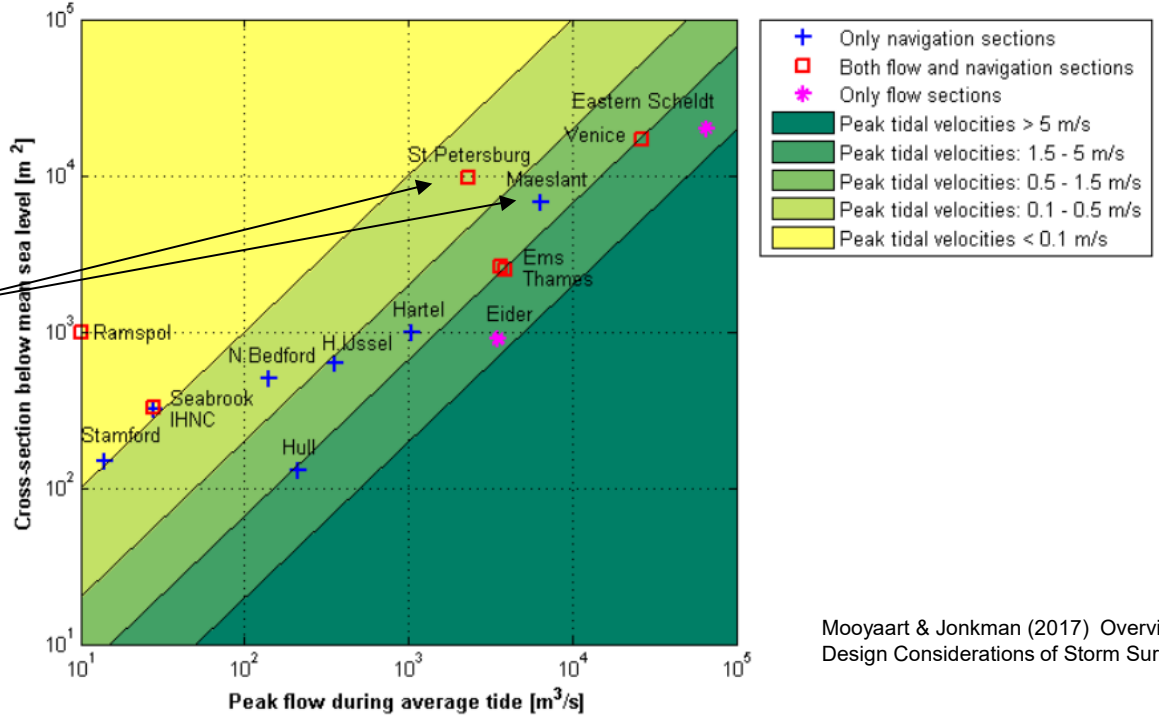
- Het type stormvloedkering moet geschikt zijn voor vloed belasting van beide zijden
- Minimale belemmering van de stroming/stroom wanneer geopend
- Minimale impact op de scheepvaart wanneer geopend
- Onbeperkte doorvaarthoogte / verticale vrije ruimte
- Openen/sluiten wordt niet belemmerd door harde wind / sterke stromingen
- Constructiemethode ter plaatse of elders
- Benodigde ruimte voor de beweging van de sluisdeuren

Selectie proces

- Stel de criteria op
- Schat de benodigde afmetingen
- Vergelijk bestaande typen en typische afmetingen
- Voor- en nadelen van de typen voor de specifieke taken
- Maak conceptuele ontwerpen van een beperkt aantal geselecteerde opties
- Vergelijk de kosten/milieu-impact en weeg deze af tegen de gestelde criteria

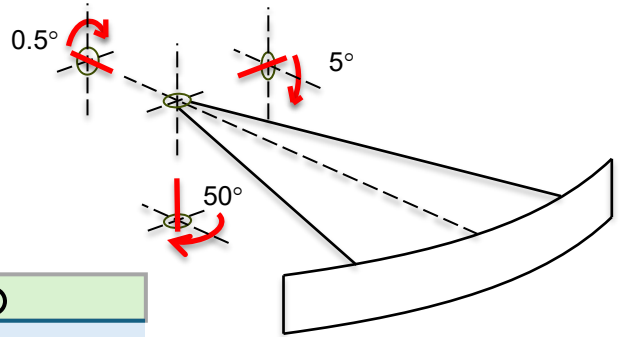
Grote keringen vergeleken

Sector deuren

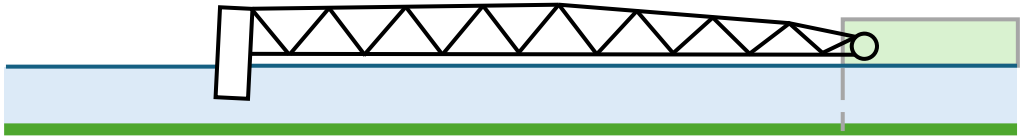


Mooyaart & Jonkman (2017) Overview and Design Considerations of Storm Surge Barriers

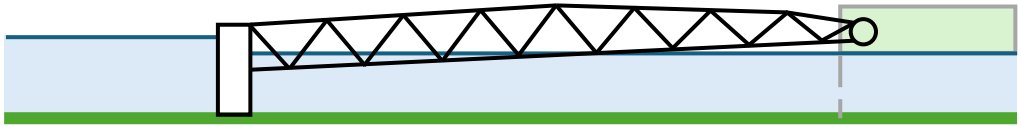
Drijvende sectordeuren



- Drijvend en bewegend

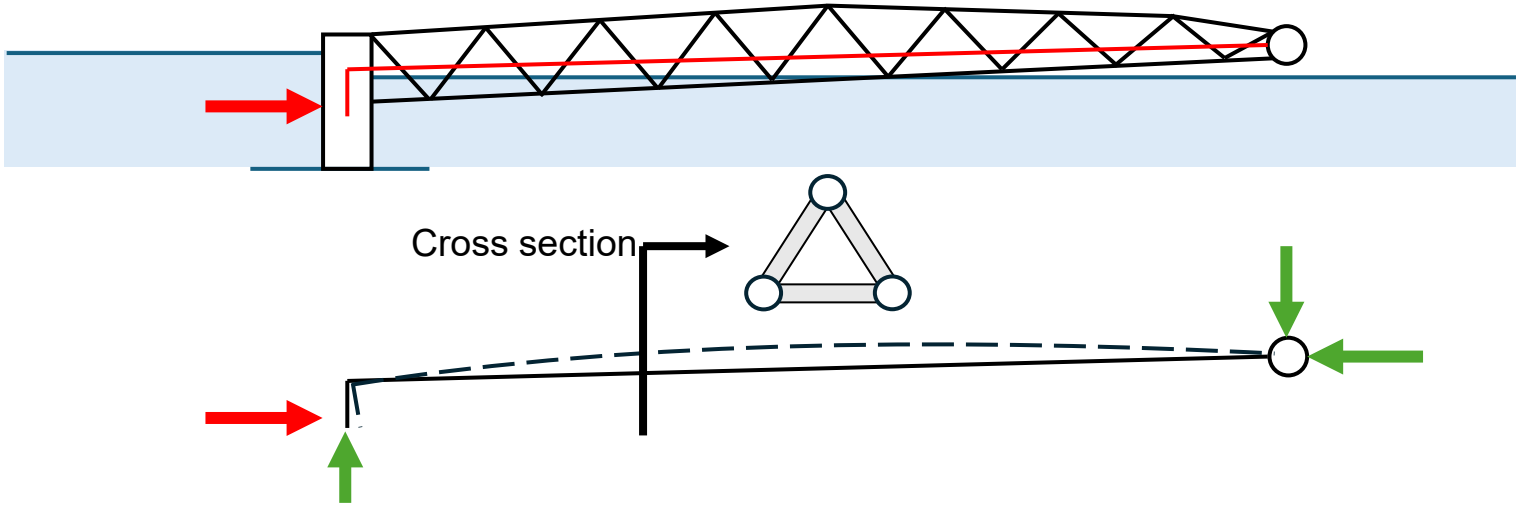


- Afgezonken (in kerende positie)

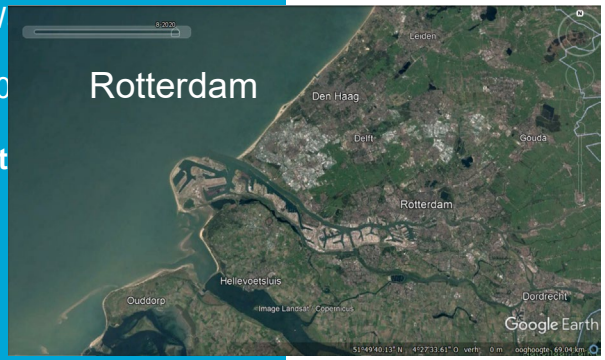


Sector deur in positie

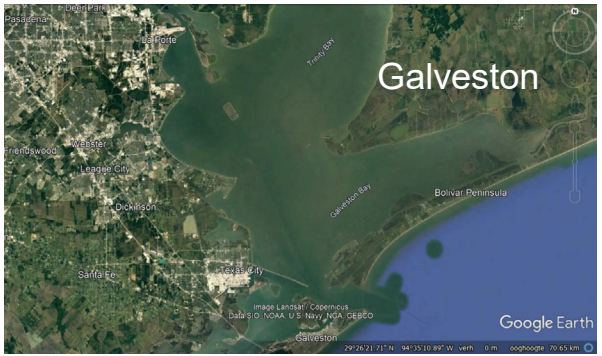
- Krachtsafdracht in doorsnede

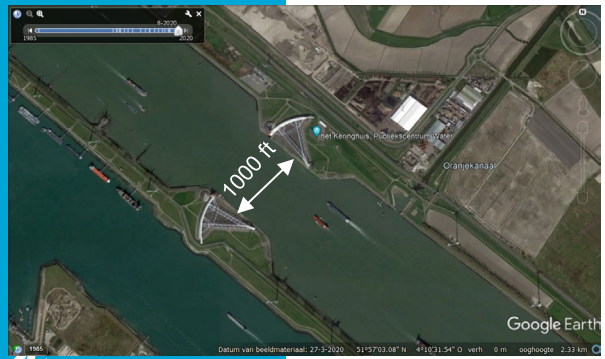


Vergelijking van schaal

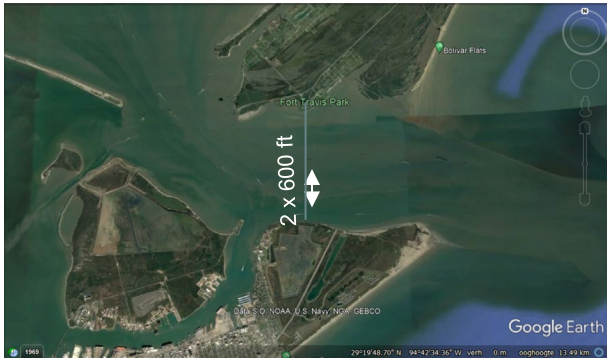










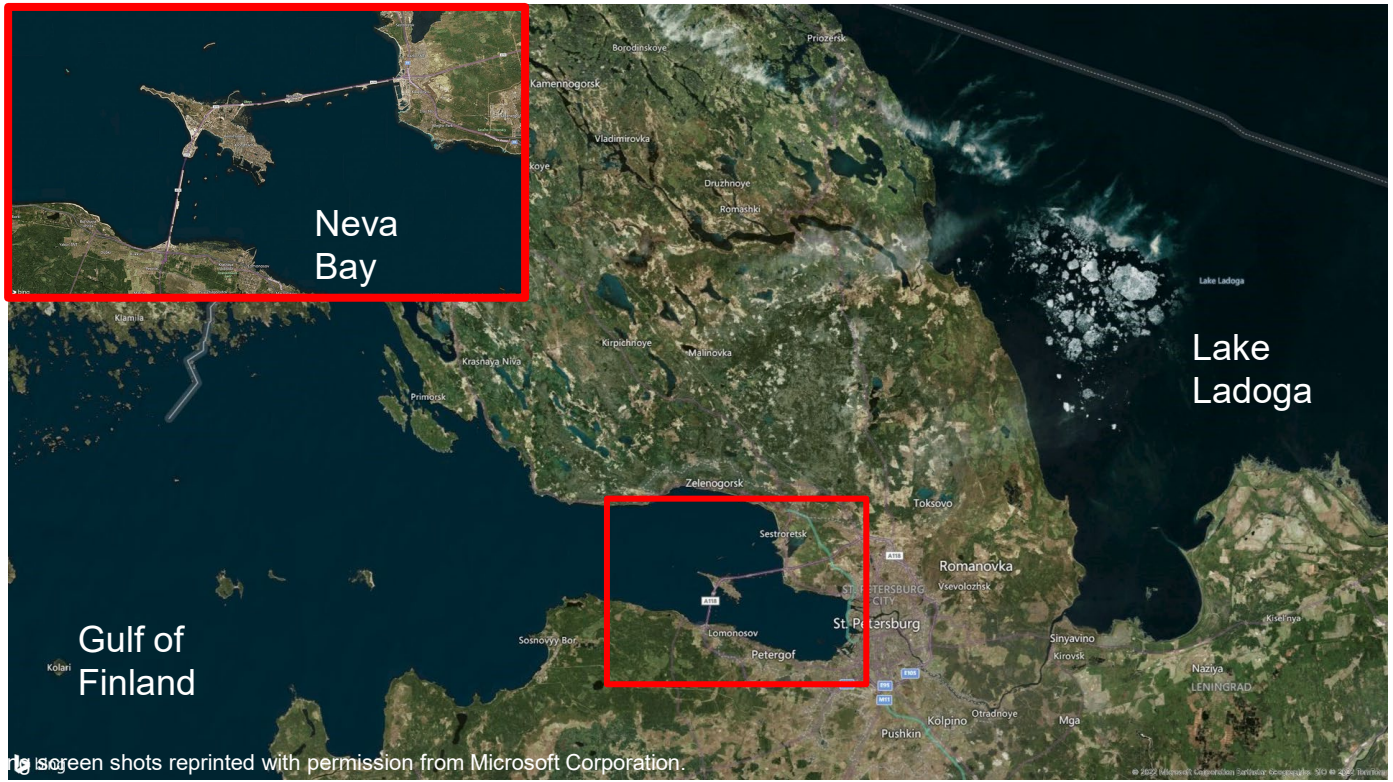


Maeslantkering

- Twee sector deuren
- 180 m breed
- 24 m hoog
- 17 m diep
- 10 m diameter bolscharnier
- Vakwerkarmen 260 m lang
- 14,000 ton staal



Sint Petersburg



Bing screen shots reprinted with permission from Microsoft Corporation.

Historische stormvloeden

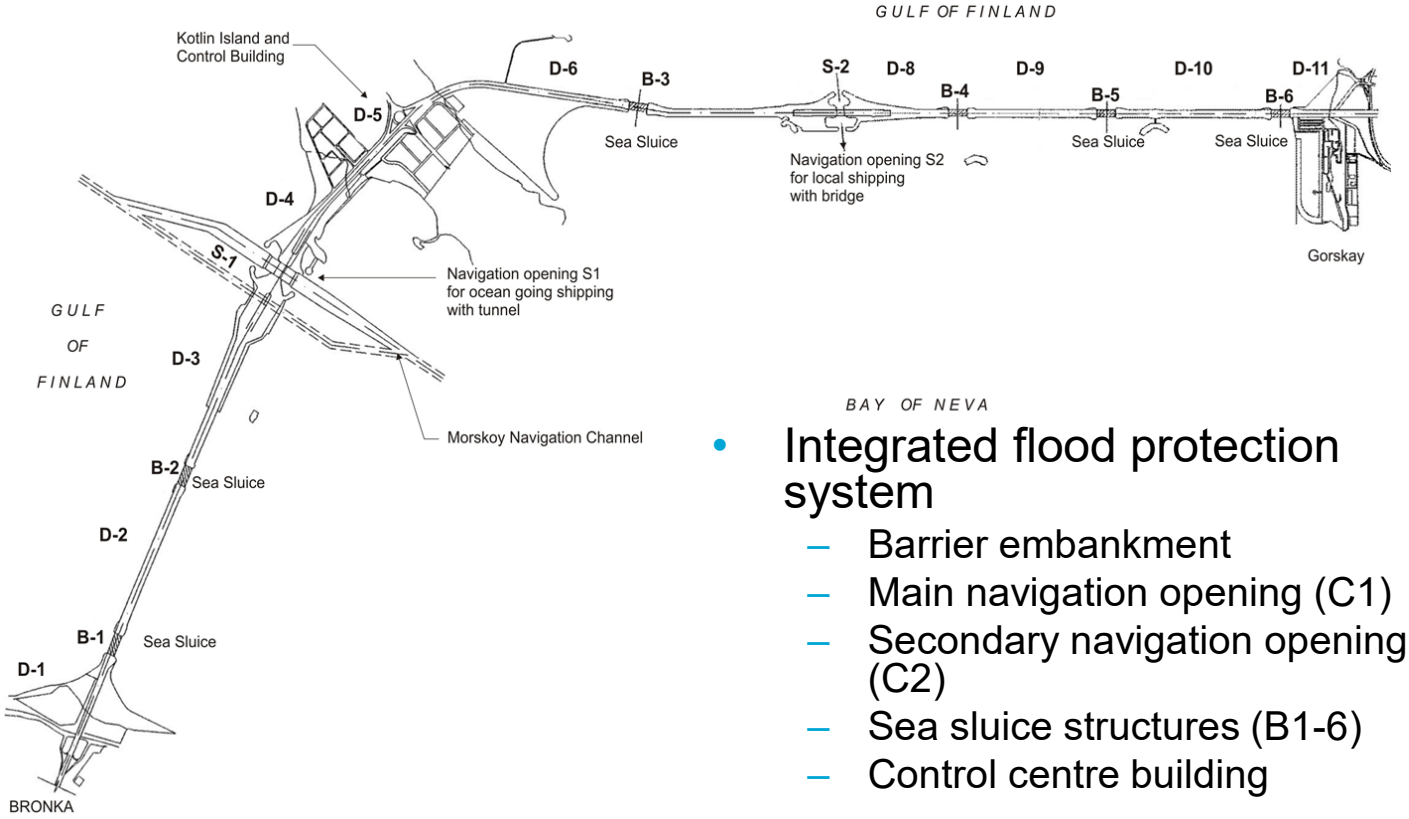








Sint Petersbrug dam / barrier project



- Integrated flood protection system
  - Barrier embankment
  - Main navigation opening (C1)
  - Secondary navigation opening (C2)
  - Sea sluice structures (B1-6)
  - Control centre building

Grootste doorvaart opening

- Doorvaartbreedte: 200 m
- Diepte: 16 m
- Twee drijvende sectordeuren
- Tunnel onder de constructie
- Gate arms:
  - gewicht 1800 ton,
  - lengte 115,5 m,
  - hoogte: 3,1 tot 7,7 m





Fysieke modelproeven

- 3D model, schaal 1:60
- Resonantie van de sector deuren gedurende de sluiting
- (zelfde als bij Maeslantkering)





Belasting recent nagerekend met CFD

- Numerical modeling waves for the closed C1 and C2 gates in design storm conditions (diffraction model Pharos)
- Wave loads calculated in Excel (wave pressure calculated for a time series of wave height along the structure, divided in 10m segments)
- *Result within 10% of loads found in physical model*
- Asymmetric wave impact gives the largest load on the sector gates (tested 0^0, 10^0 and 20^0 directions)

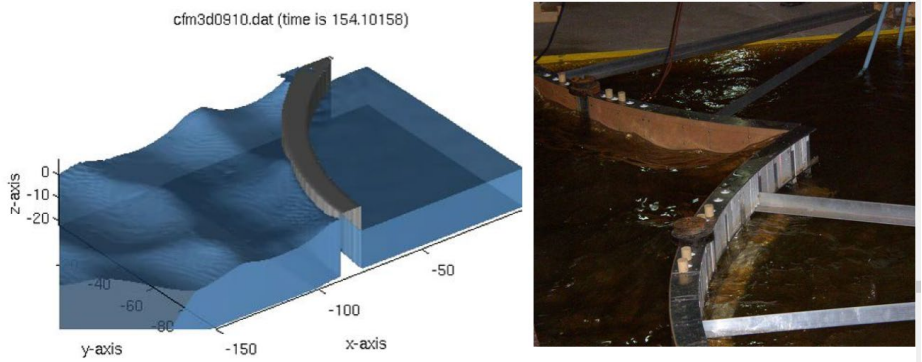


Figure 18: ComFLOW results and laboratory tests

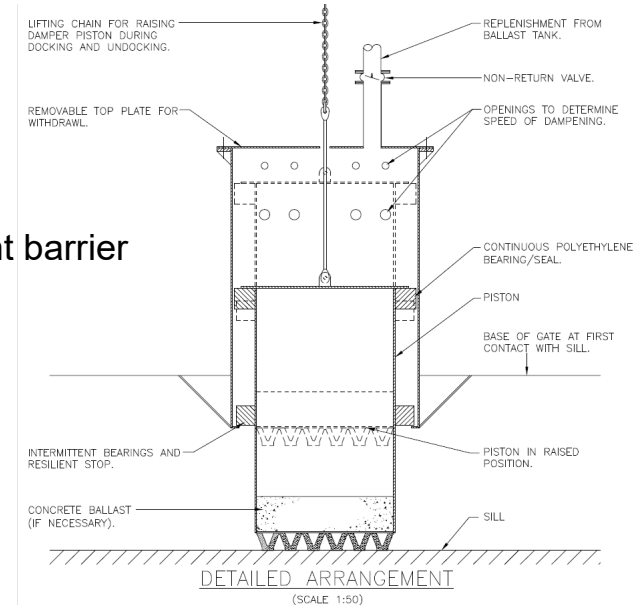
Research study Deltares/RHDHV in 2011, using a CFD model:
- 4 weeks simulation time, only one gate leaf, results within 10%

Onderzijde van de deur

- A soft landing system was added

Fendering system Maeslant barrier



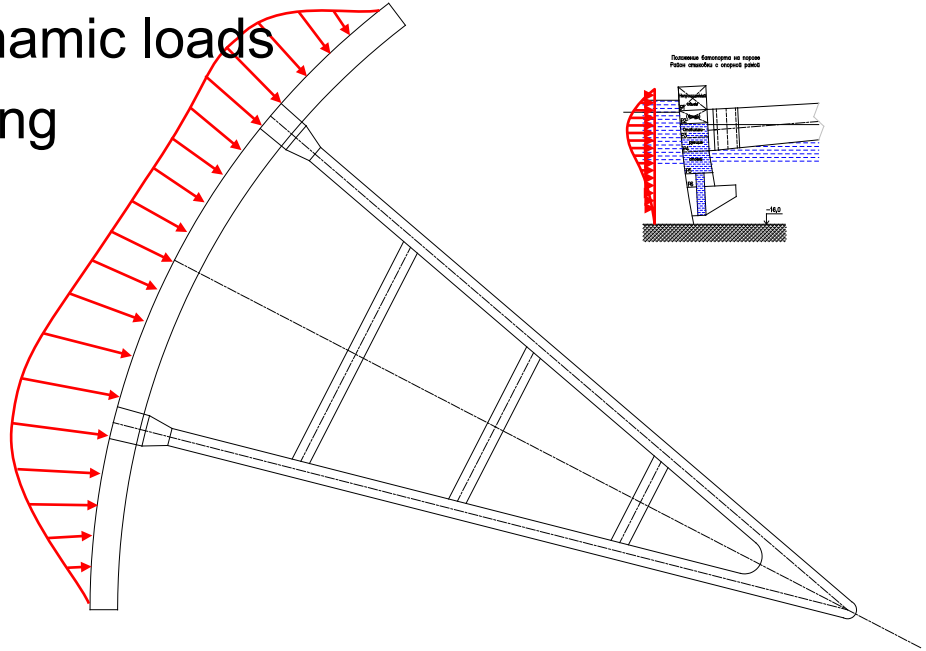




Gate arm box girders

- Double box girder – tapered
- Non-uniform and dynamic loads
- Susceptible to buckling





Bol scharnier



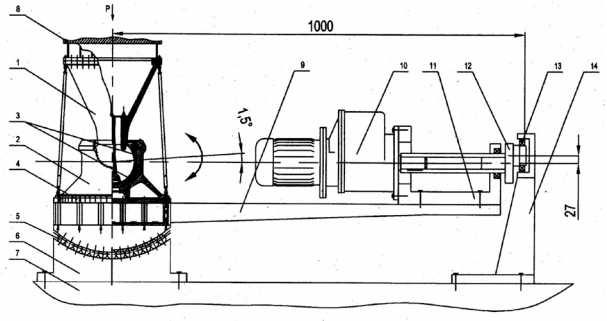
For reference: hinges in the Maeslant Barrier → D=10m

Aandachtspunten:

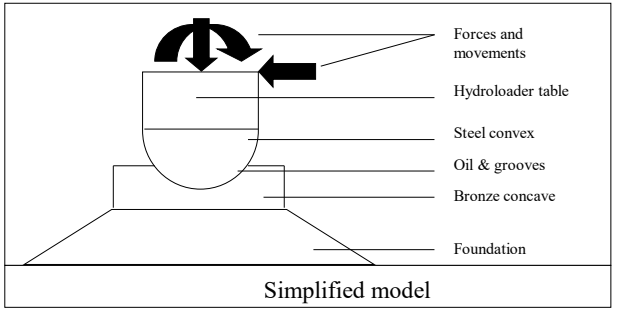
- Te hoge contactspanningen in de scharnieren
- Spanningen minstens 4x hoger dan toegestaan voor het smeermiddel
- Geen gesmeerde bewegingen onder de ontwerpbelastingen gedurende een periode van 8 uur
- Droog contact tussen stalen en bronzen elementen in de scharnieren
- Mogelijk onaanvaardbare slijtage van de scharnieren

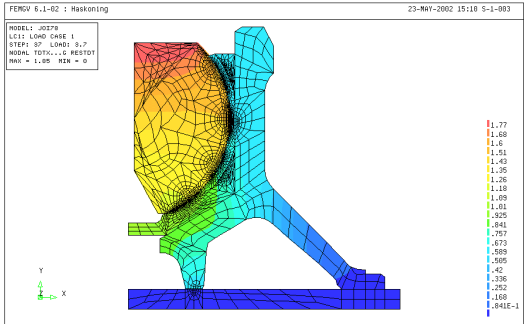
Bol scharnieren

- Ontwerpcontrole door schaalvergelijking en eindige-elementenmodellering
- De bezwaren werden bevestigd door de tests met het fysieke model
- Er werd voorgesteld om in plaats daarvan scharnieren met een grotere diameter van 6 meter te gebruiken
- Reeds beschikbare bolscharnieren zijn toegepast



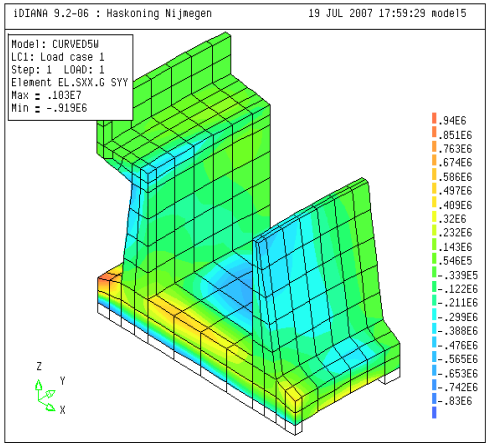
Set up 1/10 scale model test hinges





Parkeer dok

- Massieve betonnen wanden op dwarsliggers
- Gesegmenteerd
- In situ gestort
- Thermische scheurvorming
- Met crown wall





Winter condities

- Overstromingen komen ook voor in de winter/vroege lente, wanneer de Golf bedekt is met ijs.
- De oorspronkelijke ontwerpeis was om door 1 meter dik ijs te kunnen doorbreken, later verlaagd naar 0.6 m.
- Er werd verwarming geïnstalleerd in de dokkamer om de sectordeuren te ontdooien voordat ze sluiten.





